

RELATÓRIO DE PROGRESSO - FASE 2 CONCLUÍDA

FASE 2: GERAÇÃO DE GRÁFICOS - CONCLUÍDA

O QUE FOI IMPLEMENTADO:

Arquivo criado: `relatorios/consolidado/gerador_graficos.py`

Classe principal: `GeradorGraficos`

- **Inicialização:** Configuração de cores GDF, pasta temporária, matplotlib profissional
- **Método principal:** `gerar_todos_graficos()` - executa os 4 gráficos

GRÁFICOS IMPLEMENTADOS:

1. Dashboard Principal (`gerar_dashboard_principal()`)

- Layout: 4 cards KPIs + gráfico de barras comparativo
- KPIs: Receita Total 2025, 2024, Variação %, Maior Categoria
- Gráfico: Comparativo Receitas Correntes vs Capital
- Tamanho: 16x10 polegadas

2. Receitas Correntes (`gerar_grafico_receitas_correntes()`)

- Tipo: Gráfico de pizza
- Dados: Tributárias, Contribuições, Patrimoniais, Serviços, Transferências
- Cores: Palette GDF profissional
- Tamanho: 10x8 polegadas

3. Receitas de Capital (`gerar_grafico_receitas_capital()`)

- Tipo: Barras horizontais
- Comparação: 2024 vs 2025
- Categorias: Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização, Transferências
- Tamanho: 12x8 polegadas

4. Evolução Mensal (`gerar_grafico_evolucao_mensal()`)

- Tipo: Linhas temporais
- Dados: Comparativo mensal 2024 vs 2025
- Recursos: Área sombreada, anotações, markers diferenciados
- Tamanho: 14x8 polegadas

MÉTODOS AUXILIARES IMPLEMENTADOS:

- `_extrair_dados_receitas_correntes()` : Extrai dados das receitas correntes
- `_extrair_dados_receitas_capital()` : Extrai dados das receitas de capital
- `_extrair_valor_total_relatorio()` : Extrai valores individuais dos relatórios
- `_extrair_kpis_principais()` : Calcula KPIs para o dashboard
- `_extrair_dados_comparacao()` : Dados para comparação correntes vs capital
- `_extrair_dados_evolucao_mensal()` : Dados temporais (com simulação se necessário)
- `_criar_card_kpi()` : Cria cards visuais de KPIs
- `_criar_grafico_comparativo_dashboard()` : Gráfico do dashboard
- `_criar_grafico_vazio()` : Fallback para erros
- `_encontrar_ultimo_mes_com_dados()` : Localiza último mês com dados

CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS:

- **Resolução:** 300 DPI (qualidade impressão)
- **Formato:** PNG com fundo branco
- **Fonte:** Arial profissional
- **Cores:** Palette GDF (azul principal, azul claro, verde, vermelho, laranja, cinzas)

- **Pasta temporária:** `static/images/graficos_temp/`

INTEGRAÇÃO COM FASE 1:

- **Recebe:** `dados_consolidados` da classe `RelatorioConsolidado`
- **Extraí:** Valores totais, categorias, comparações temporais
- **Retorna:** Dicionário com caminhos dos 4 arquivos PNG gerados

FASE 3: TEMPLATES HTML PROFISSIONAIS - PRÓXIMA

OBJETIVOS DA FASE 3:

1. Criar Templates HTML para PDF

- Template base profissional
- Páginas específicas para cada seção
- Integração dos gráficos PNG

2. CSS Profissional

- Cores corporativas GDF
- Tipografia hierárquica
- Layout responsivo e print-ready
- Estilos para tabelas, cards, gráficos

3. Estrutura de Páginas

- **Capa:** Título, data, logo
- **Dashboard:** KPIs e gráfico principal
- **Receitas Correntes:** Gráfico + tabelas detalhadas
- **Receitas de Capital:** Gráfico + tabelas detalhadas
- **Evolução Temporal:** Gráfico + análises
- **Anexos:** Tabelas completas, inconsistências

ARQUIVOS A CRIAR NA FASE 3:

```
relatorios/consolidado/templates/
├─ base_consolidado.html      # Template base
├─ capa.html                  # Página de capa
├─ dashboard.html             # Dashboard executivo
├─ secao_receitas_correntes.html # Seção receitas correntes
├─ secao_receitas_capital.html  # Seção receitas de capital
├─ secao_evolucao_mensal.html   # Seção evolução temporal
└─ anexos.html                 # Tabelas detalhadas

static/css/
└─ relatorio_consolidado.css    # CSS profissional
```

ESPECIFICAÇÕES DE DESIGN:

- **Cores:** Azul GDF (`#1f4e79`), tons corporativos
- **Tipografia:** Hierarquia clara, Arial/Helvetica
- **Layout:** Grid A4, margens 2cm
- **Componentes:** Cards, tabelas, containers de gráficos
- **Print-ready:** Otimizado para PDF/impressão

TECNOLOGIAS DA FASE 3:

- **HTML5/CSS3:** Templates estruturados

- **Jinja2:** Templating engine (integração Flask)
- **Bootstrap Grid:** Sistema de grid responsivo
- **WeasyPrint:** Compatibilidade CSS para PDF



INTEGRAÇÃO COM GRÁFICOS:

- **Importar:** Caminhos PNG da Fase 2
 - **Exibir:** Gráficos em containers responsivos
 - **Combinar:** Gráficos + tabelas + textos explicativos
-



PARA O PRÓXIMO CHAT:



STATUS ATUAL:

- **Fase 1:** Consolidação de dados ✓
- **Fase 2:** Geração de gráficos ✓
- **Fase 3:** Templates HTML (próxima)



ARQUIVOS EXISTENTES:

- `relatorios/consolidado/relatorio_consolidado.py` ✓
- `relatorios/consolidado/gerador_graficos.py` ✓
- `relatorios/consolidado/__init__.py` ✓
- `routes/consolidado_routes.py` ✓
- `templates/relatorio_consolidado.html` ✓



PRÓXIMOS PASSOS:

1. **Criar templates HTML** para cada seção do PDF
2. **Desenvolver CSS profissional** com cores GDF
3. **Integrar gráficos PNG** nos templates
4. **Testar renderização HTML** completa
5. **Preparar para Fase 4** (geração PDF com WeasyPrint)



COMANDO PARA PRÓXIMO CHAT:

"Estou na Fase 3 do relatório consolidado. Preciso criar os templates HTML profissionais e CSS. A Fase 2 (gráficos) está completa com 4 gráficos PNG funcionais. Vamos implementar os templates?"



CONTINUIDADE GARANTIDA!